1) Gegeben sei

$$\mathcal{B} := (D_{30}, +, \cdot, \sim, 1, 30)$$

wobei

$$D_{30} := \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ teilt } 30\} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}.$$

Auf D_{30} seien die Verknüpfungen wie folgt definiert:
$+$ ist der gröSSte gemeinsame Teiler, also

$$x + y := \text{ggT}(x, y)$$

$\cdot$ ist das kleinste gemeinsame Vielfache

$$x \cdot y := \text{kgV}(x, y)$$

Die Negation ist die Division von 30 durch x

$$\sim (x) := \frac{30}{x}$$

Zeigen Sie mithilfe des Darstellungssatzes von Stone, dass $\mathcal{B}$ eine Boolesche Algebra ist.

Geben Sie dazu eine geeignete Darstellung als Algebra von Teilmengen einer endlichen Menge an und zeigen Sie, dass die Verknüpfungen unter dieser Darstellung den Operationen Schnitt, Vereinigung und Komplement entsprechen.

Hinweis: Informieren Sie sich über den Fundamentalsatz der Arithmetik

2) Wie sind die Operationen *Vereinigung*, *Durchschnitt*, *Produkt* und *Konkatenation* von formalen Sprachen über dem Alphabet Σ definiert? Wie sind *Potenz* und *Kleene-Stern* definiert?

Betrachten Sie die formalen Sprachen $L_1 = \{a, ab, abb, abcd\}$, $L_2 = \{a, bb, ccc, dddd\}$, $L_3 = \{a, b, ab\}$ und $L_4 = \{\epsilon, a, b\}$ und leiten Sie davon die folgende Sprachen ab.

a) $(L_1 \cup L_2) \cap L_1^2$

b) $L_2 L_1 \cap L_4^*$

c) $L_3 L_3 \cap L_3$

d) $(L_3 \cup L_4)^2 \cap L_3 L_2$

3) Bestimmen Sie für die folgenden Grammatiken jeweils, ob sie (i) rechtslinear, (ii) kontextfrei, (iii) kontextsensitiv oder (iv) beschränkt sind. Welche Sprachen werden von diesen Grammatiken erzeugt? Welche Aussagen zum Typ der erzeugten Sprachen können Sie mithilfe der Klassifizierungen der Grammatiken machen?

a) $G_1 := (\{S\}, \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}, R, S)$ mit den Regeln R:

$$S \to \mathsf{a} \mid \mathsf{a}S \mid \mathsf{a}S\mathsf{b}$$

b) $G_2 := (\{S, A\}, \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}, R, S)$ mit den Regeln R:

$$\begin{aligned} S &\to \epsilon \mid A\mathsf{a} \\ A &\to A\mathsf{a} \mid \mathsf{b} \end{aligned}$$

c) $G_3 := (\{S, A\}, \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}, R, S)$ mit den Regeln R:

$$\begin{aligned} S &\to \epsilon \mid \mathsf{a}A\mathsf{b} \\ A &\to \mathsf{a}S \\ \mathsf{a}A &\to A\mathsf{b} \end{aligned}$$

d) $G_4 := (\{S\}, \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}, R, S)$ mit den Regeln R:

$$S \to \epsilon \mid S$$